2024-2025年度世界少年奥林匹克思维能力全国总测评
六年级第一试 答案

第一题	第二题	第三题	第四题
103	150	620	8
第五题	**第六题**	**第七题**	**第八题**
135	1365	110	1073
第九题	**第十题**	**第十一题**	**第十二题**
8	13.68	绿	11:48

2024-2025年度世界少年奥林匹克思维能力全国总测评六年级第二试 答案

1、解：设这架飞机最多飞出x小时就需返回，返回用了（6－x）小时。

$1200x$=（6－x）×1050

$1200x$=6300－$1050x$

$1200x+1050x$=6300

x=2.8

1200×2.8＝3360（km）

答：这架飞机最多飞出3360km后就需返回。

2、解：需要加入x克。

200×10%＋30%x=（200＋x）×22%

x=300

答：需要加入300克浓度30%的营养液。

3、第一、二次：13.5÷5%=270（元）

第一、二、三次：39.4÷10%=394（元）

第三次：394－270=124（元）

第一次：$124\times\frac{5}{8}=77.5$（元）

第二次：270－77.5=192.5（元）答：刘阿姨第二次买书192.5元。

4、甲占总钱数的$\frac{1}{1+4}=\frac{1}{5}$

乙占总钱数的$(1-50\%)\div[1+(1-50\%)]$

$=50\%\div[1+50\%]$

$=50\%\div150\%$

$=\frac{1}{3}$

丙占总钱数的$\frac{1}{1+3}=\frac{1}{4}$

$4200-4200\times\frac{1}{5}-4200\times\frac{1}{3}-4200\times\frac{1}{4}$

$=4200-840-1400-1050$

$=910$（元）

答：丁捐了910元。

5、至少知道其中一个领域的人数：
56－6＝50（人）
三个领域都知道的人数：
50－（39＋36＋32－28－27－25）
＝50－（107－80）
＝50－27
＝23（人）
只擅长现代分子生物学技术的人数：
39－28－25＋23
＝39＋23－28－25
＝62－53
＝9（人）
答：只擅长现代分子生物学技术的有 9 人。

6、连接 OD，把扇形 DBO 绕点 O 顺时针旋转 90°，可以拼成圆的四分之一，且空白部分是一个等腰直角三角形。

$3.14\times6^2\times\frac{1}{4}-6\times6\div2=10.26$（平方厘米）

7、女款棉大衣的（$1-\frac{1}{5}$）=女款羽绒服的（$1-\frac{1}{8}$）

女款棉大衣×$\frac{4}{5}$=女款羽绒服×$\frac{7}{8}$

女款棉大衣：女款羽绒服=$\frac{7}{8}$ ：$\frac{4}{5}$=35：32

536÷（35＋32）=8
女款棉大衣：8×35=280（件）女款羽绒服：8×32=256（件）
棉大衣：280＋256×$\frac{1}{8}$=312（件）羽绒服：256＋280×$\frac{1}{5}$=312（件）
答：这批救援物资中的羽绒服和棉大衣各有 312 件。

8、乙丙合作的工作量：$\frac{5}{6}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$

由乙的工作效率是丙的 3 倍，丙的工作量是：$\frac{1}{3}\div（3+1）=\frac{1}{12}$

如果丙不来帮忙，仅由乙接替甲一直做下去，就会比计划推迟$\frac{10}{3}$天。

则乙的工效是：$\frac{1}{12}\div\frac{10}{3}=\frac{1}{40}$　　$\frac{1}{2}\div\frac{1}{40}$=20（天）

甲单独干后面的工作量需要的时间：（20－6）÷（$\frac{1}{2}+\frac{1}{12}$）=24（天）

原计划时间：24＋6=30（天）

答：原计划工期是 30 天。

9、63412=764×83

764×38=29032

答：图 2 的得数是 29032。

10、设只进水$\frac{1}{3}$的时间设为 x 分钟，即进水又排水的$\frac{1}{3}$为（28－2x）分钟

$x+2(28-2x)=32$

$x+56-4x=32$

$4x-x=56-32$

$3x=24$

$x=24\div3$

$x=8$

$28-2\times8$

$=28-16$

$=12$（分钟）

$\frac{1}{8}-\frac{1}{12}=\frac{1}{24}$

$\frac{1}{24}\times2=\frac{1}{12}$

$\frac{1}{12}-\frac{1}{24}=\frac{1}{24}$

$3\div2=\frac{3}{2}$

$\frac{3}{2}\div\frac{1}{8}=12$（分钟）

$\frac{3}{2}\div\frac{1}{24}=36$（分钟）

12＋36＝48（分钟）

答：注满水箱需要 48 分钟。

11、解：设原来有 x 台机器，规定时间是 y 天。

$$x\ y=\frac{7}{8}\times y\ （x+2）$$

$$x=14$$

$$14y=（14-2）\times（y+\frac{2}{3}）$$

$$y=4$$

4×14=56（天）

答：一台机器去完成这项工程需要 56 天。

12、设小潘速度为 1，小潘速度:小马速度是 $1:\frac{2}{3}=3:2$

当小潘跑完一圈的时候，小马只能跑 $\frac{2}{3}$ 圈

小潘提速 $\frac{1}{3}$。现在他们的速度比为 $\frac{4}{3}:\frac{2}{3}=2:1$

所以当小马跑完剩下的 $\frac{1}{3}$ 时，小潘可以跑 $\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}=\frac{2}{3}$

也就是在距离小潘出发点 $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ 处

小马提速 $\frac{1}{5}$，$\frac{2}{3}\times(1+\frac{1}{5})=\frac{4}{5}$

小潘速度:小马速度 $\frac{4}{3}:\frac{4}{5}=5:3$

他们相遇在距离小潘出发点 $\frac{1}{3}\times3\div(5+3)=\frac{1}{8}$ 处，所以距离第一次相遇 $\frac{3}{5}-\frac{1}{8}=\frac{19}{40}$

$190\div\frac{19}{40}=400$ 米

综上所述这条椭圆形跑道长 400 米。